

고지훈

Software Engineer · 소프트웨어 엔지니어

emibgo2@naver.com
포트폴리오 · emibgo2.github.io/portfolio-site
프로젝트별 설계·구현 과정과 상세 성과는
포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.

서비스 구조 설계부터 성능 개선, 인증 통합, 배포와 장애 복구까지 담당해 왔습니다.
대량 파일 처리와 데이터베이스 성능을 개선하고, 운영 비용과 반복 작업을 줄이는 시스템을 만듭니다.

기술 스택

개발	Kotlin · Java · Spring Boot · Spring Security · JPA · TypeScript · NestJS
데이터	PostgreSQL · MariaDB · MySQL · Oracle · Redis · Kafka · PgBouncer
인프라·운영	AWS · Kubernetes · Docker · ArgoCD · Istio · Prometheus · Grafana · Loki · GitHub Actions
검증·협업	JUnit 5 · Testcontainers · GitLab CI · Jenkins · 설계 문서화 · 운영 런북

경력

메디컬아이피

2025.06 – 현재 사원 · ITC센터

설계·개발

- Presigned URL 직접 업로드와 Kafka 비동기 검증·후처리 설계.
- 제품별 라이선스 제한을 DB 정책과 검증 흐름으로 분리하고, Strategy·Template Method로 검증 순서와 실패 처리 고정.
- Naver Works를 IdP로 연동해 기존 업무 계정으로 Keycloak에 로그인하도록 구성.
  Keycloak SSO로 Admin Console·Sentry·Rancher·VPN에 접근하도록 연결하고
  MFA·속성 기반 권한 정책 적용.

DB·성능 개선

- 서비스 중인 DB 재설계·마이그레이션, 인덱스·쿼리 튜닝·캐싱을 통한 조회 경로 개선.
- AIMD 기반 파일 전송 동시성 조절과 메타데이터 조회·인덱스 최적화.
  PgBouncer 연결 풀링으로 API·워커 DB 연결 부하 제어.

인프라·운영

- Kubernetes·Rancher 운영 환경 구성.
  Kafka Consumer Lag 기준 KEDA 워커 확장과 기본 Pod 2~3개 유지로 처리 용량·기동 부하 관리.
- EC2와 Redis를 Private Subnet으로 이관하고 NACL 및 Redis IP·비밀번호 접근 제어 재편.
  Prometheus·Loki, Actuator·Micrometer·CloudWatch 메트릭과 Lambda 알림 구성.
- EventBridge·Lambda 기반 개발용 EC2 자동 종료·시작 스케줄링.

배포·품질 관리

- ArgoCD GitOps 배포와 Istio·헤더 기반 카나리 배포로 스테이징 환경 구성.
- Unit·Integration·E2E 테스트와 CI/CD 적용.

주요 성과

- 72.94GB·150,205개 입력 파일 기준 스캔·제어 요청·전송·재시도·마무리를 포함한 업로더 실행을 **22분 18.0초 → 15분 28.3초**로 단축하고 재시도를 **3,574회 → 187회**로 줄였습니다.
- 쿼리 튜닝으로 기존 **7~20초 → 200ms**, 기존 **10초 이상 → 400ms**로 개선했습니다.
- 온프레미스 이관과 AWS DR 구성으로 AWS 월 비용을 **$448.19 → $46.22**로 낮춰 **89.7% 절감**했습니다.
  2026.01 → 2026.09 비교
- 라이선스 핵심 API 테스트 커버리지를 **80%**로 높이고,
  정책 조회 시간을 **800ms → 400ms**로 단축했습니다.

네모시스

2023.02 - 2025.05 사원 · 소프트웨어개발팀

설계·개발

- 요구사항 기반 Java/Spring API 설계·개발, KendoUI 기반 화면과 Excel 업로드·다운로드 기능 개발.
- 시설물 고장 분석 솔루션 WizRAMS 2.0 고도화(2023.09 - 2024.02)에서 Spring → Spring Boot, JSP → Thymeleaf 마이그레이션.
- 철도 시설물 성능평가 시스템의 요구사항 분석·통계 API 설계와 ClipReport 5.0 기반 PPT·Excel·PDF·한글 문서 자동 생성.

DB·성능 개선

- Oracle·MySQL 관계형 데이터베이스 모델링과 ERD 설계.
- 인덱스 설계, 쿼리 튜닝, 캐싱을 통한 성능 최적화와 운영 중 버그·기능 개선.

인프라·운영

- AWS EC2·RDS·Auto Scaling·CloudWatch 운영과 Redis 캐시·공유 세션 구성.
- Route53 HealthCheck·CloudWatch·EventBridge·Lambda·Step Functions를 연결한 DB Active-Standby와 DNS 전환 경로 구성.
  온프레미스와 AWS를 함께 사용하는 하이브리드 구조의 장애 감지·전환 자동화.

배포·품질 관리

- Nginx·Docker 기반 Blue/Green 무중단 배포 도입.
- WizRAMS 2.0 고도화에서 Spring Validation을 도입하고 사내 세미나로 공유.
  Testcontainers·테스트 DB 격리 환경과 GitLab Runner·Jenkins의 MR Unit Test, Merge 후 Unit·Integration Test CI 구성.

주요 성과

- 실행 계획을 기준으로 서브쿼리·WHERE 절을 정리하고 인덱스를 설계해
  분석 쿼리를 **33,600ms → 444ms**로 단축했습니다.
  수백 장의 평가 문서는 **5~30초** 내 생성했습니다.
- 사내 최초로 AWS 클라우드와 Redis를 도입·운영하고, Blue/Green 무중단 배포와 Spring Boot·Spring Validation 적용을 정착시켰습니다.
- 장애 감지·인스턴스 복구·DNS 전환을 자동화해 재해 복구 시간을 **10분 → 3분 이내**로 줄이고, 월 **100달러 미만**으로 운영했습니다.
- Validation 세미나와 MR·Merge 후 단계별 테스트를 통해
  코드 리뷰와 배포 전 검증 절차를 팀 개발 흐름에 포함했습니다.

피플

2022.02 - 2023.11 코파운더 · 개발 총괄

기획·설계

- 환자와 헌혈자를 연결하는 서비스 기획 참여, ERD와 백엔드 도메인 설계.

서비스·앱 개발

- 백엔드 개발 총괄과 Flutter 기반 앱 1.0 버전 개발 전담.
  환자 사연 등록·지정헌혈 응답, 사연 3일 후 자동 삭제와 응답 시 연장 기능 구현.
- OCR API 기반 실물 헌혈증 인증과 헌혈 캘린더·뱃지 기능 구현.
- 헌혈의 집 리뷰와 정보를 나누는 커뮤니티, 앱 내 포인트 적립과 기프티콘 구매 기능 구현.

인프라·운영

- AWS ECS·RDS·ElastiCache·EC2·S3·CloudWatch·Elastic Beanstalk 관리.

주요 성과

- 2024년 11월 기준 사용자 **5,758명**, 헌혈 참여 **3,736회**, 지정헌혈 참여 **1,250회**를 기록했습니다.
- **2023년 예비사회적 기업**으로 선정되고, 서비스 운영과 수익화 과정을 경험했습니다.
- 펄어비스 및 기타 기관과 협력 관계를 형성했습니다.

기타 개발 경험

Mongle · 반려견 출장 목욕·미용 플랫폼

2024.04 - 2024.05 · 사이드 프로젝트 · 6인 팀 · BE 총괄 · 기여도 90%

설계·개발

- Presigned URL을 활용한 클라이언트의 S3 직접 업로드 설계.
  CloudFront·Lambda@Edge·Sharp 기반 이미지 리사이징·캐싱 파이프라인 구현.
  S3 변경 이벤트로 교체된 이미지 경로의 CDN 캐시 갱신.
- EventBridge·SQS 이벤트 검증·저장, DB 저장 성공 후 메시지 삭제 처리.

인프라·운영

- AWS ECR·EC2·RDS·S3·CloudFront·Systems Manager Parameter Store·EventBridge·SQS·Lambda 구성·운영.
- EFK 기반 로그·알림 구성.

인증·배포 관리

- JWT Rotate와 GitHub Actions CI/CD 구성.

주요 성과

- 이미지 응답 시간을 **60ms → 20ms**, 콘텐츠 다운로드를 **2.1ms → 0.8ms**로 개선했습니다.

학력

평택대학교 융합소프트웨어학과 졸업

2019.03 - 2023.02 · 학점 4.27 / 4.5

활동·수상

- **토스 Learner's High 1기** · 실무 서버 개발자 멘토링에서 커리어 점검과 실무 개선 과제를 수행했습니다.
  2024.12 - 2025.01
- **2022 한이음 공모전 한국정보산업연합회 회장상** · 과학기술정보통신부 주관 ICT 기술 공모전
- **2022 신한 스퀘어 브릿지 대학생 부문 우수상** · 신한금융그룹 스타트업 육성 프로그램
- **철도 시설물 성능평가 관련 프로그램 특허 출원**